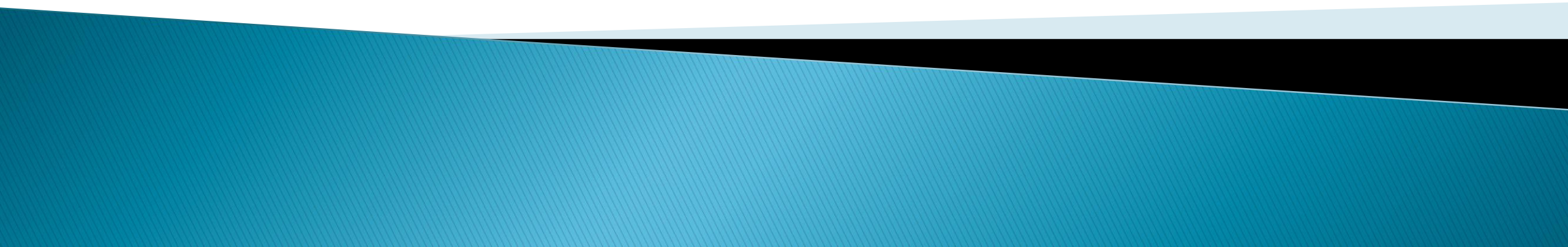


Tópicos Avançados de Processamento Digital de Imagem

Apresentação da disciplina
2025/2026



Docentes

André Damas Mora
atbdm@fct.unl.pt

Gabinete 2.1.4 – UNINOVA

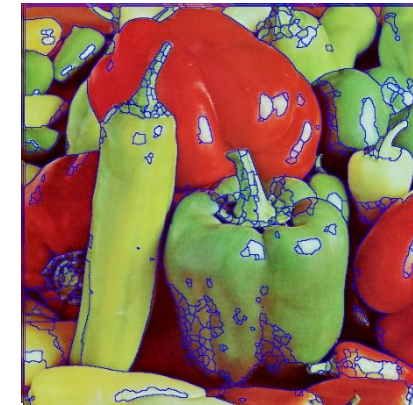
Horário / Calendário

Aula Teórica	Tema Principal	1h
	Tema Secundário	1h

Aula Prática	Tema Principal	2h
-----------------	----------------	----

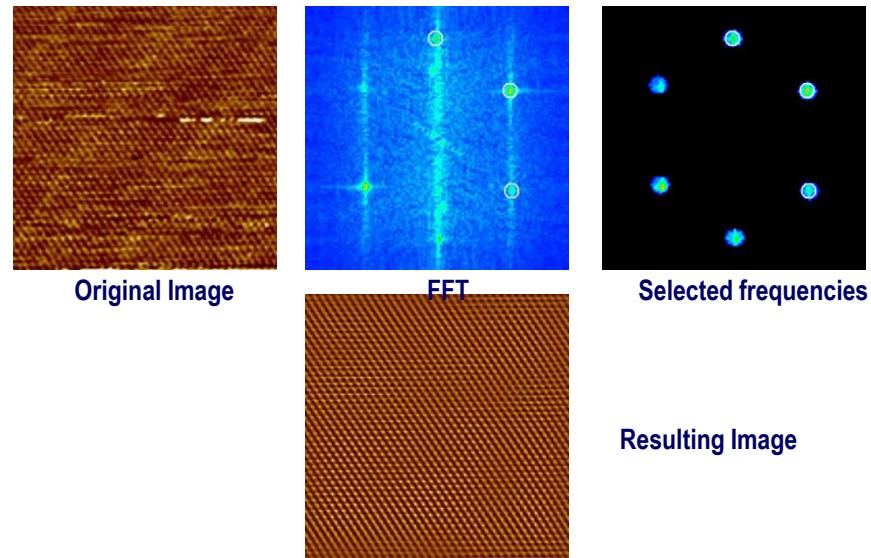
Programa – Temas Principais

- ▶ Compressão e Codificação de Imagem (com e sem perdas)
 - Compressão JPEG
- ▶ Segmentação de Imagem
 - Transformada de Watershed
 - Gradient Path Labelling
- Redes Neurais Convolucionais (Deep Neural Networks)
TensorFlow



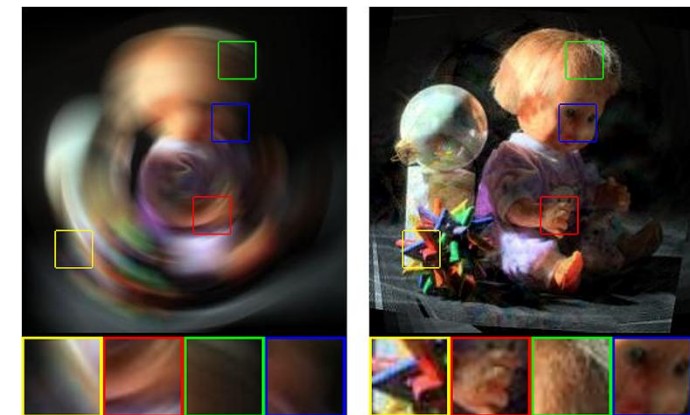
Programa – Temas Principais

► Processamento em Frequência



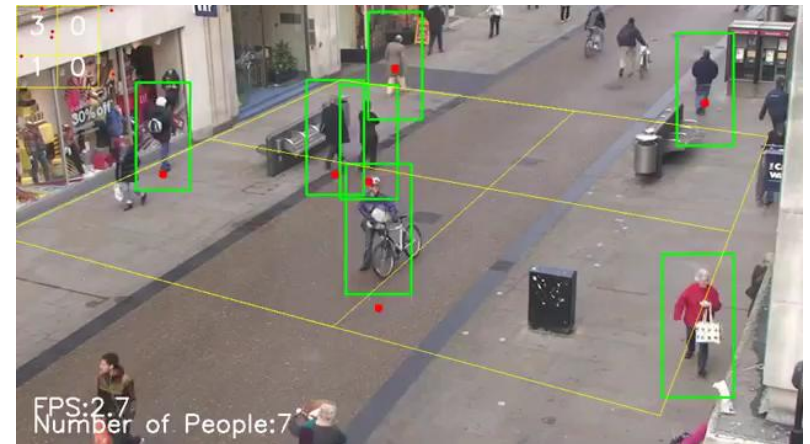
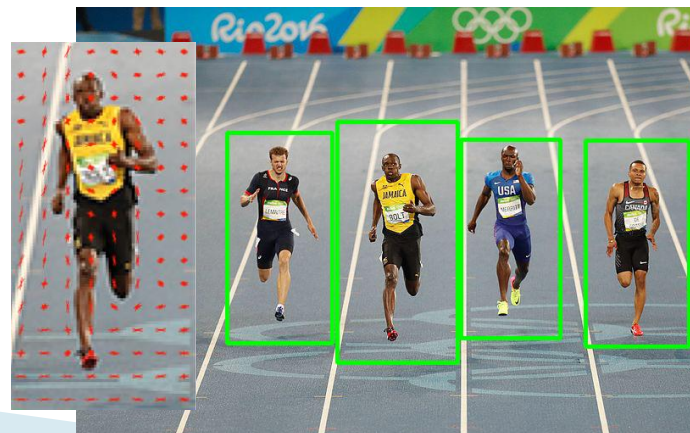
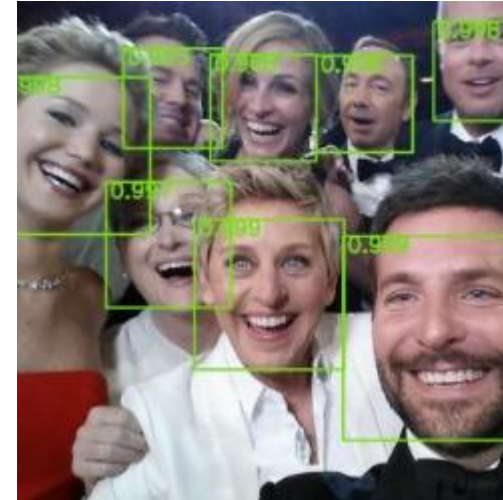
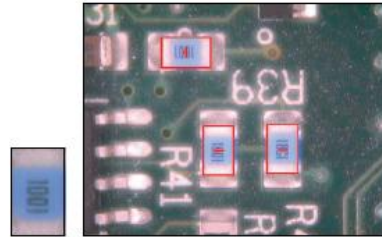
► Métodos de Refocagem

- Filtros de Wiener
- (tema secundário)



Programa – Temas Principais

- ▶ Reconhecimento de padrões
 - Template Matching
 - Algoritmo de Viola–Jones
 - Detecção de faces
 - Histograma de Gradientes Orientados (HOG)



Programa – Temas Principais

- ▶ Transformada de Radon / Hough
 - Detecção Linhas / círculos

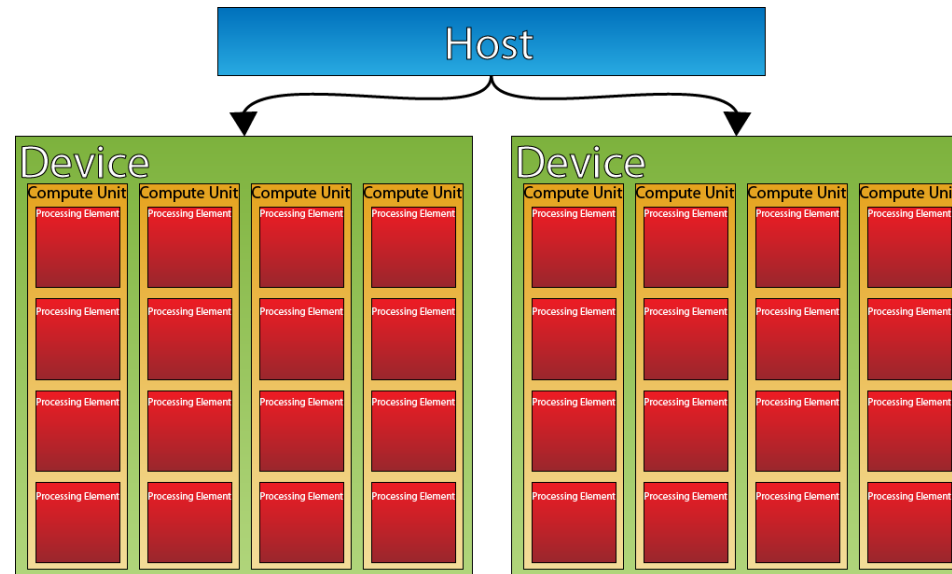


- ▶ Fluxo Ótico (Optical Flow)
 - Detecção de movimento
 - Lucas–Kanade e Gunnar–Farneback



Programa – Temas Principais

- ▶ Processamento em GPU
 - Arquiteturas de GPU: CUDA, OpenCL
 - Desenvolvimento de algoritmos para GPU

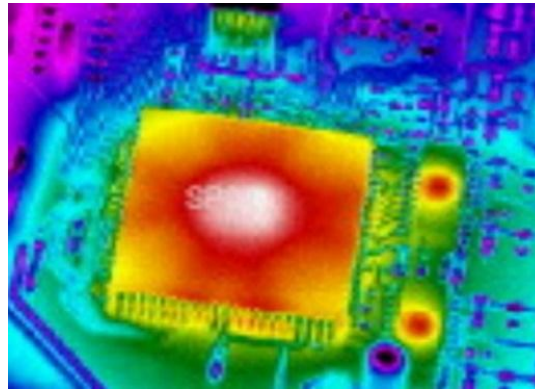


Programa – Temas Secundários

- ▶ Imagem de Alta-velocidade



- ▶ Imagem Térmica



- ▶ Estenografia e Watermarking

- ▶ Aplicações
 - Projetos / Teses

Aulas Práticas

- ▶ **Aulas práticas** – desenvolvimento de pequenos scripts em Python recorrendo principalmente à biblioteca OpenCV para teste dos conceitos apresentados na aula teórica.
 - Os scripts das aulas deverão ser também entregues aquando do projeto final
- ▶ **Projeto Final** – deverá envolver processamento de vídeo
 - Grupos de 2 alunos

Avaliação

▶ Teórica (55%)

- 60% – Escrita de um trabalho de pesquisa (grupo 2 alunos))
- 20% – Apresentação do trabalho (grupo 2 alunos)
 - Data: 2 de Dezembro
- 20% – Questionários Moodle (4x) (individual)
 - Média dos melhores 3

▶ Prática (45%)

- Trabalho prático com discussão (grupo 2 alunos)
 - Data de entrega: 6 Janeiro (3^{af})
 - Relatório e discussão: $\geq$ 6 Janeiro

Setembro 2025						
S	T	Q	Q	S	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Outubro						
S	T	Q	Q	S	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Novembro						
S	T	Q	Q	S	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	FCT	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Dezembro						
S	T	Q	Q	S	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Trabalho Teórico – Pesquisa

- ▶ Biomédica (diagnóstico automático, quantificação)
- ▶ Trânsito automóvel (ex: deteção de sinais, manobras perigosas, condução autónoma, reconhecimento de matrículas, etc.)
- ▶ Análise de imagens de Observação da Terra (ex: classificação de terreno, erosão da costa, agricultura de precisão, proteção civil, etc.)
- ▶ Astrofísica (caraterização da superfície de planetas, análise da atividade solar, estrelas, etc.)
- ▶ Prevenção e supressão de Incêndios
- ▶ Retalho (Espelhos virtuais, análise de stock, lojas sem caixa, análise de comportamentos)

ou outros temas que queiram propor

Apoio à disciplina

- ▶ Moodle

- TAPDI 2025/26
- <https://moodle.fct.unl.pt/course/view.php?id=9864>

- ▶ A página da disciplina será continuamente actualizada com informação considerada útil, material de apoio (acetatos das aulas teóricas, bibliografia, etc), notas, etc.